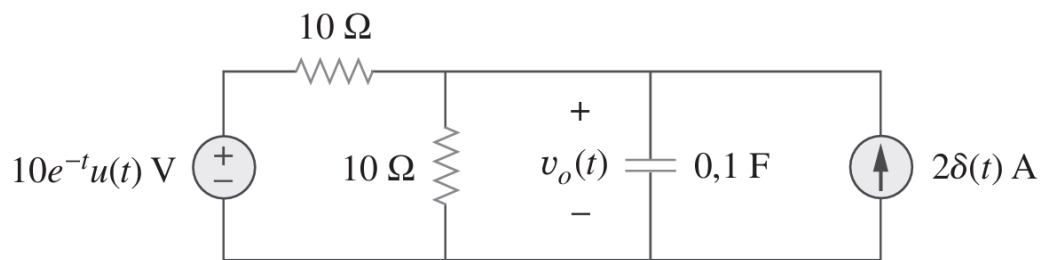
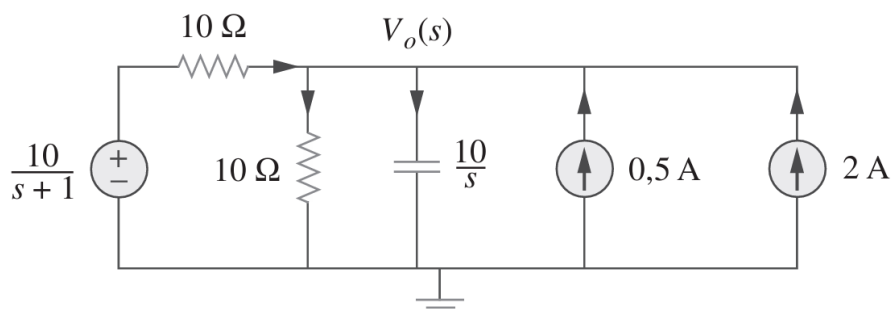

Análise de Circuitos usando a Transformada de Laplace – parte 02

Exemplo 05: Determine $v_o(t)$ no circuito da Figura a seguir supondo $v_o(t) = 5V$.



Primeiramente passamos o circuito para o plano s .



Fazendo análise nodal, temos:

$$\frac{\frac{10}{s+1} - V_o(s)}{10} = \frac{V_o(s)}{10} + \frac{V_o(s)}{10/s} - 0,5 - 2 \quad (x10)$$

$$\frac{10}{s+1} - V_o(s) = V_o(s) + sV_o(s) - 25$$

$$\frac{10}{s+1} + 25 = V_o(s)[2+s]$$

$$V_o(s) = \frac{10 + 25s + 25}{(s+1)(s+2)} = \frac{25s + 35}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{(s+1)} + \frac{B}{(s+2)}$$

$$A = [V_o(s) \cdot (s+1)]|_{s=-1} = 10$$

$$B = [V_o(s) \cdot (s+2)]|_{s=-2} = 15$$

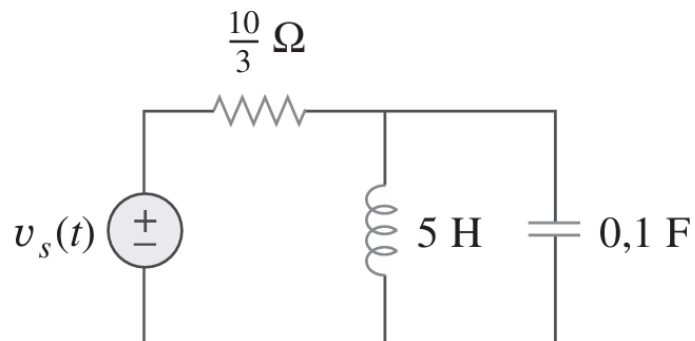
Logo,

$$V_o(s) = \frac{10}{(s+1)} + \frac{15}{(s+2)}$$

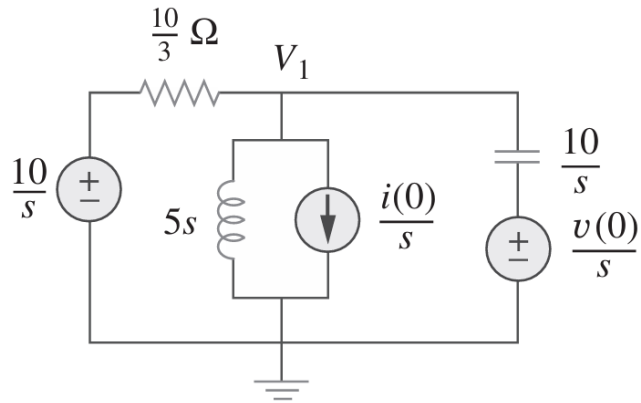
Extraindo a inversa, temos:

$$v_o(t) = 10e^{-t}u(t) + 15e^{-2t}u(t) \quad V$$

Exemplo 06: Considere o circuito da Figura a seguir. Determine o valor da tensão no capacitor e a corrente no indutor supondo que o valor de $v_s(t) = 10u(t)$ V e que em $t = 0$ flui uma corrente igual a -1 A através do indutor, e no capacitor tem uma tensão de $+5$ V.



Passando o circuito para o domínio s com as condições iniciais incorporadas, temos:



Fazendo a análise nodal simples, temos:

$$\frac{\frac{10}{s} - V_1}{\frac{10}{3}} = \frac{V_1}{5s} + \frac{i(0)}{s} + \frac{V_1 - v(0)/s}{10/s}$$

Substituindo os valores iniciais:

$$\frac{\frac{10}{s} - V_1}{\frac{10}{3}} = \frac{V_1}{5s} - \frac{1}{s} + \frac{V_1 - \frac{5}{s}}{\frac{10}{s}} \quad (x \frac{10}{3})$$

$$\frac{10}{s} - V_1 = \frac{2V_1}{3s} - \frac{10}{3s} + \frac{s(V_1 - \frac{5}{s})}{3}$$

$$3 \frac{10}{3s} + \frac{10}{3s} + \frac{5s}{3s} = \frac{3s}{3s} V_1 + \frac{2V_1}{3s} + \frac{sV_1 s}{3s}$$

$$V_1 = \frac{5s + 40}{s^2 + 3s + 2} = \frac{A}{(s + 1)} + \frac{B}{(s + 2)}$$

$$A = [V_1(s) \cdot (s + 1)]|_{s=-1} = 35$$

$$B = [V_1(s) \cdot (s + 2)]|_{s=-2} = -30$$

Logo,

$$V_1(s) = \frac{35}{(s + 1)} - \frac{30}{(s + 2)}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$v_1(t) = 35e^{-t}u(t) - 30e^{-2t}u(t) \quad V$$

Agora, vamos calcular a corrente:

$$I_L(s) = \frac{\frac{5s + 40}{s^2 + 3s + 2}}{5s} - \frac{1}{s}$$

$$I_L(s) = \frac{s + 8}{(s^2 + 3s + 2)s} - \frac{1}{s} = \frac{s + 8 - s^2 - 3s - 2}{(s^2 + 3s + 2)s}$$

$$I_L(s) = \frac{-s^2 - 2s + 6}{(s^2 + 3s + 2)s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s + 1)} + \frac{C}{(s + 2)}$$

$$A = [I_L(s) \cdot (s)]|_{s=0} = 3$$

$$B = [I_L(s) \cdot (s + 1)]|_{s=-1} = -7$$

$$C = [I_L(s) \cdot (s + 2)]|_{s=-2} = 3$$

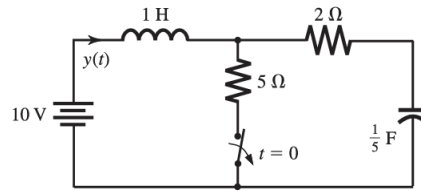
Logo,

$$I_L(s) = \frac{3}{s} - \frac{7}{(s + 1)} + \frac{3}{(s + 2)}$$

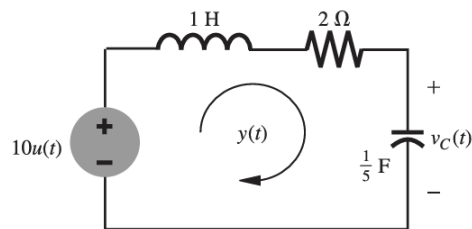
Extraindo a inversa, temos:

$$i_L(t) = 3u(t) - 7e^{-t}u(t) - 3e^{-2t}u(t) \quad A$$

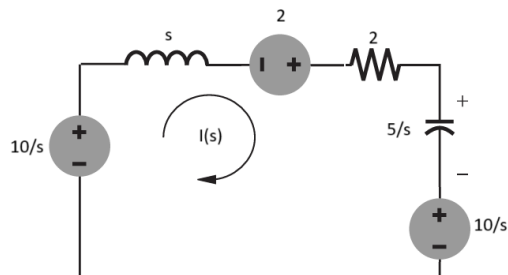
Exemplo 07: Quando a chave está na posição fechada (por um longo tempo), a corrente do indutor é 2 A e a tensão do capacitor é 10 V.



Quando a chave é aberta, o circuito é equivalente ao mostrado na Figura a seguir, com corrente inicial no indutor $y(0^-) = 2$ e tensão inicial no capacitor $v_c(0^-) = 10$. A tensão de entrada é 10 V, começando em $t = 0$ e, portanto, pode ser representada por $10u(t)$.



Passando o circuito para o domínio s , temos:



$$I(s) = \frac{2}{s + 2 + 5/s} = \frac{2s}{s^2 + 2s + 5}$$

$$I(s) = \frac{2s}{(s + 1)^2 + (2)^2} = \frac{2(s + 1)}{(s + 1)^2 + (2)^2} - \frac{2}{(s + 1)^2 + (2)^2}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$i(t) = [2e^{-t} \cos(2t)]u(t) - [e^{-t} \sin(2t)]u(t) \text{ A}$$